代號：2103
頁次：4－1

100年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師、營養師、心理師、高等暨普通考試醫事人員考試暨高等考試醫師考試分試考試、100年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：藥師
科　　目：藥物分析與生藥學（包括中藥學）
考試時間：1小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 下列何者並非 Mg-EDTA 之錯化合物反應中，加入三乙醇胺（triethanolamine）之目的？
㈠使溶液呈足夠之鹼性　㈡當溶媒
㈢當遮蔽劑　㈣具未共用電子對，可當配位基（ligand）

2 某藥物在錠劑中之分解型式屬於零級動力學（zero order kinetics），則其分解速率與該藥物濃度之關係為何？
㈠成正比　㈡平方成正比　㈢反比　㈣無關

3 下列有關非水滴定之敘述，何者錯誤？
㈠主要用於水溶液中之呈弱酸鹼性化合物之中和滴定
㈡中和反應之當量點先藉由電位計求出，再選指示劑
㈢使用非質子性溶劑（aprotic solvent），主要為增加檢品之鹼性度
㈣過氯酸於冰醋酸溶液中之親質子性（protophilic）比鹽酸小，故酸度比鹽酸大

4 NaF 以 $FeCl_3$ 溶液滴定分析時，$FeCl_3$ 與 NaF 的反應莫耳數比為何？
㈠ 1：1　㈡ 1：2　㈢ 1：3　㈣ 1：6

5 檸檬酸（citric acid；p*K*a 3.06, 4.74, 5.40）之含量測定，若以強鹼滴定，則其滴定曲線圖中有幾個轉折點？
㈠ 1　㈡ 2　㈢ 3　㈣ 3 個以上

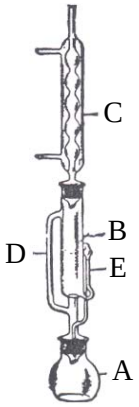
6 下列各測定法與其用途之配對組合中，那一組錯誤？
㈠凱氏法（Kjeldahl method）－氮含量測定　㈡費氏法（Karl Fischer method）－水含量測定
㈢波哈法（Volhard method）－氯化物含量測定　㈣漢氏法（Hanus method）－芳香胺含量測定

7 就 Gaussian 圖型而言，介於平均值 $\pm 2\sigma$ 範圍內之百分比為多少？
㈠ 68%　㈡ 75%　㈢ 95%　㈣ 98%

8 2,4-Dinitrophenylhydrazine 可為下列何類化合物之呈色劑？
㈠ Alcohols　㈡ Ketones　㈢ Amines　㈣ Phenols

9 下列有關折光率之敘述，何者錯誤？
㈠折光率值隨光源之波長而異　㈡測定時，儀器可以純水校正之
㈢不受溫度影響　㈣可視為小分子藥品鑑別之物理常數

10 有關右圖所示之玻璃儀器各部位的敘述，何者錯誤？
㈠ A 是發生抽提作用之處
㈡ B 是放置抽提套管（thimble）之處
㈢ D 是溶劑上升的通路
㈣ E 是溶劑回流於 A 的通路



11 中華藥典規定用於測定少量藥物中所含水分的方法為何？
㈠費氏法　㈡氣相層析法　㈢液相層析法　㈣甲苯蒸餾法

12 製備無醛乙醇的過程中需加入氫氧化鉀，其目的不包括下列何者？
㈠與揮發性有機酸生成鹽類　㈡與醋酸鉛生成氧化鉛
㈢固定有機硫化物　㈣促使醛類化合物聚合

13 下列有關粗纖維之敘述，何者錯誤？
㈠纖維素為其主要組成　㈡測定法之最後步驟為灰化，殘留物即為粗纖維
㈢可用於香料類藥品之鑑定　㈣為經連續熱酸鹼處理之未溶解殘渣

14 生藥以有機溶劑抽提時，油脂常造成溶液的乳化。為使抽提順利，則下列何種方法最實用？
㈠加乙醇　㈡加鹽水　㈢加無水硫酸鈉　㈣預先除去油脂

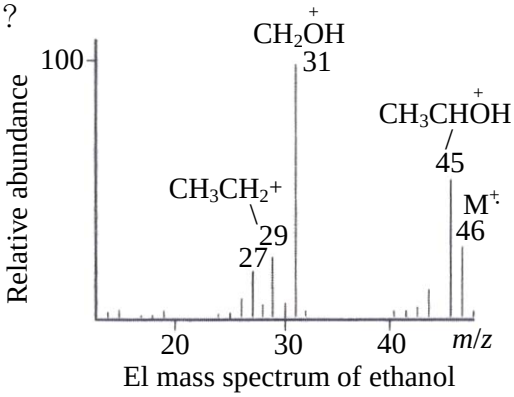
15 中華藥典採用的甲苯蒸餾法（toluene distillation method）測定水分，其測量水量的方法爲何？
⑷以量筒量體積 ⑻以接受管量體積 ⑽以調劑天秤稱取重量 ⑿以分析天秤稱取重量

16 製劑中之雜質檢查可以螢光光譜法來進行，如欲測定血液透析液內之微量鋁含量，可加入下列何者以達到微量檢測？
⑷ acetylacetone ⑻ dithizone ⑽ EDTA ⑿ 8-hydroxyquinolone

17 紅外光有機光譜分析在 3200 cm^{-1} 有強吸收之官能基最可能爲：
⑷ C ≡ N ⑻ C ≡ C ⑽ C = C ⑿ NH_2

18 下列的光譜分析法中，何者與電子能階的轉移無關？
⑷紅外線光譜 ⑻紫外線光譜 ⑽原子吸收光譜 ⑿原子放射光譜

19 根據右圖之乙醇質譜，則下列與離子峰有關的敘述何者正確？
⑷ *m/z* 46 係分子之離子峰，此離子帶奇數電子
⑻ *m/z* 29 係奇數電子之離子峰
⑽ *m/z* 31 係奇數電子之離子峰
⑿ *m/z* 31 之離子峰爲脫掉甲基陽離子所生成者



El mass spectrum of ethanol

20 以 200 mHz 儀器測得某化合物的氫-核磁共振光譜中，其中一組甲基訊號線之化學位移分別爲 1.235, 1.265 和 1.295 ppm，則其偶合常數爲多少 Hz？
⑷ 0.03 ⑻ 0.06 ⑽ 6.0 ⑿ 12.0

21 下列輻射線何者能量最低？
⑷無線電波 ⑻紫外光 ⑽紅外光 ⑿螢光

22 下列何者能提供氫-氫的偶合（coupling）資料？
⑷ COSEY ⑻ DEPT ⑽ HMBC ⑿ HMQC

23 Ethyl acetate 在氫核磁共振光譜中共有三組吸收峰。若以其化學位移由大到小順序排列，則這三組吸收峰面積的比值應爲：
⑷ 2：3：3 ⑻ 3：3：2 ⑽ 2：3：2 ⑿ 3：2：3

24 承上題，若以其化學位移由大到小順序排列，這三組吸收峰的偶合型態應爲：
⑷ doublet、triplet、triplet ⑻ triplet、triplet、doublet ⑽ quartet、triplet、singlet ⑿ quartet、singlet、triplet

25 下列原子核，何者自旋量子數 I = 1/2？
⑷ ^{2}H ⑻ ^{14}N ⑽ ^{13}C ⑿ ^{4}He

26 紫外光光譜分析可用於測定某化合物之 p*K*a 值，A 代表該化合物於已知 pH 值緩衝液所測得之吸光度；Ai 代表該化合物完全離子化型之吸光值；Au 代表該化合物非離子化型之吸光值，則下列何式可測定化合物之 p*K*a 值？
⑷ $pKa = pH + \log\frac{A - Ai}{Ai - Au}$ ⑻ $pKa = pH + \log\frac{Ai - A}{A - Au}$
⑽ $pKa = pH + \log\frac{Ai - A}{Au - A}$ ⑿ $pKa = pH + \log\frac{A - Ai}{A - Au}$

27 A = ε*l*c 爲光譜分析法藍伯比爾（Lambert-Beers Laws）定律，下列對公式中之敘述，何者錯誤？
⑷ A：吸光度；無單位 ⑻ *l*：光徑長度；單位 cm
⑽ c：吸光溶液之濃度；單位 mole/liter ⑿ ε：克分子吸光度；單位 $\frac{mole \cdot cm}{liter}$

28 下列何者不是參照電極（reference electrode）應具備的條件？
⑷電極反應是可逆的 ⑻其電極電位應爲零
⑽溫度係數（temperature coefficient）小 ⑿不因時間而變

29 某檢品含 a、b 兩成分，在層析柱中其滯留時間分別爲 15.6 及 16.6 分鐘，且波峰基線寬度爲 0.40 和 0.60 分鐘，則此 a、b 波峰之分離率爲多少？
⑷ 0.5 ⑻ 1.0 ⑽ 1.5 ⑿ 2.0

30 下列那種毛細管電泳法可分析不帶電分析物？
⑷毛細管區帶電泳（capillary zone electrophoresis）
⑻毛細管等電聚焦（capillary isoelectric focusing）
⑽膠束電動層析法（micellar electrokinetic chromatography）
⑿毛細管等速電泳（capillary isotachophoresis）

31 下列有關 Van Deemter 方程式 HETP = A + B/μ + Cμ之敘述，何者錯誤？
⑷ HETP 值越大越佳 ⑻ A 爲 eddy diffusion 係數
⑽μ爲移動相之線性速度 ⑿ C 爲 mass transfer 係數

32 下列有關光學活性化合物分離的敘述，何者錯誤？
㈠可加 chiral reagent 至移動相作光學活性化合物分離
㈡ *Pirkle* column 可作爲光學活性化合物分離，利用脂肪酸衍生物鍵結在支撐物的固定相
㈢可利用 chiral stationary phase 管柱作光學活性化合物分離
㈣利用 cyclodextrin 加在移動相內或鍵結在支撐物上作光學活性化合物分離

33 薄層層析法分析物檢視的 UV 燈，所用之長波長爲多少 nm？
㈠ 254 ㈡ 280 ㈢ 320 ㈣ 360

34 使用 HPLC 法進行分析時，下列何種定量方法對於 ointment、cream 這些萃取較爲複雜的製劑最爲恰當？
㈠ Normalized peak area ㈡ External standard calibration
㈢ Internal standard calibration ㈣ Method of standard addition

35 以 aqueous buffer 爲移動相，Sephadex 爲固定相，通常係那一種層析法之組成？
㈠ Adsorption chromatography ㈡ Ion exchange chromatography
㈢ Partition chromatography ㈣ Size exclusion chromatography

36 拖尾（Tailing factor, T）是 HPLC 分析確效中 system suitability 所需檢定之項目，試問 HPLC 層析圖中對稱型波峰之 T 值最接近？
㈠ 0.5 ㈡ 1 ㈢ 1.5 ㈣ 2

37 下列溶劑的極性大小順序爲何？①Toluene ②Methanol ③Chloroform ④Acetone
㈠①②③④ ㈡②④①③ ㈢②④③① ㈣④③②①

38 下列有關 evaporative light scattering detector（ELSD）之敘述，何者錯誤？
㈠爲 HPLC 之偵測器 ㈡適合梯度沖提 ㈢靈敏度約爲 1 ng ㈣適合醣類分析

39 Catecholamine 之定量分析，以下列何種層析法與偵測器之配對最適當？
㈠氣相層析法/電子捕獲偵測器 ㈡氣相層析法/熱傳導偵測器
㈢高壓液相層析法/電化學偵測器 ㈣高壓液相層析法/螢光偵測器

40 最廣泛使用的 GC 偵測器（detector）爲：
㈠ ECD（electron capture detector） ㈡ FID（flame ionization detector）
㈢ FTIR（Fourier transform infrared detector） ㈣ TCD（thermal conductivity detector）

41 草食動物能分解植物中纖維素作爲能源，是因爲其腸內微生物分泌下列何者所致？
㈠α-amylase ㈡β-amylase ㈢ Cellulase ㈣ Lactase

42 下列有關枸杞子與地骨皮之敘述，何者錯誤？
㈠枸杞子補血，地骨皮涼血 ㈡枸杞子爲果實，地骨皮爲根皮
㈢枸杞子及地骨皮爲同一植物 ㈣枸杞子及地骨皮同爲補藥

43 清熱解毒藥中，含 indican/indirubin 成分者爲何？
㈠敗醬草 ㈡板藍根 ㈢金銀花 ㈣連翹

44 五加皮之藥用部位爲：
㈠果皮 ㈡莖皮 ㈢根皮 ㈣種皮

45 瓊麻含那一種皂苷元（sapogenin），被用來作爲製造 corticosteroids 的原料？
㈠ Sarmentogenin ㈡ Hecogenin ㈢ Sarsapogenin ㈣ Trigonelline

46 下列之 cyanogenetic glycosides，何者爲 diglycosides？
㈠ Amygdalin ㈡ Sambunigrin ㈢ Prunasin ㈣ Prulaurasin

47 下列何種配醣體，其水解產物之 glycone 非爲 glucose？
㈠ Amygdalin ㈡ Frangulin A ㈢ Aloin B ㈣ Salicin

48 目前市面上盛行之營養補充品大蒜具抗血栓作用的 (*Z*)-ajoene，其分子中含有幾個硫（S）原子？
㈠ 1 ㈡ 2 ㈢ 3 ㈣ 4

49 下列關於 digitalis 之敘述，何者錯誤？
㈠屬 Scrophulariaceae 植物 ㈡採集葉部後迅速於 60 °C 以下乾燥
㈢可合併使用葡萄糖酸鈣 ㈣忌與甘草製劑合用

50 鼠李皮在作藥用之前需經一年貯藏處理，使雙聚體型配醣體轉變成單體型配醣體，使其致瀉活性較溫和，此過程是屬於那一種反應？
㈠氧化 ㈡還原 ㈢脫水 ㈣水解

51 化學構造屬於 stilbene 類之配醣體者是：
㈠ Barbain ㈡ Rhaponticin ㈢ Frangulin ㈣ Chryosphanein

52 蒼耳子始載於神農本草經，列爲：
㈠上品 ㈡中品 ㈢下品 ㈣未列入

53 花生油（peanut oil）之主要成分是：
㈠ oleic acid ㈡ linoleic acid ㈢ linolenic acid ㈣ palmitic acid

54 細辛不宜與下列何種藥材合用？
㈠麻黃 ㈡獨活 ㈢附子 ㈣藜蘆

55 Cinnamon oil 主要是由何種方法製造而得？
㈠水蒸氣蒸餾法 ㈡超臨界流體萃取法 ㈢油脂吸附法 ㈣有機溶劑萃取法

56 下列那一個單環萜類，具有抗菌及抗黴菌作用？
㈠ Geranial ㈡ Borneol ㈢ Thymol ㈣ Artemisinin

57 Spearmint 中呈現其特殊氣味及味道之主要成分爲：
Ⓐ(+)-Citronellol Ⓑ(-)-Citronellol Ⓒ(+)-Carvone Ⓓ(-)-Carvone

58 下列何者爲 vitamin A 之前驅物？
Ⓐβ-Carotene Ⓑα-Pinene Ⓒ(-)-Thujone Ⓓ Cineole

59 下列關於 cineole 之敘述，何者錯誤？
Ⓐ爲醇類化合物 Ⓑ爲 eucalyptus oil 之主成分
Ⓒ可當祛痰劑 Ⓓ又稱 eucalyptol

60 下列關於中藥材蘇木之敘述，何者錯誤？
Ⓐ可用於活血化瘀、消腫定痛，如跌打外洗方
Ⓑ Naphthoquinones、(+)-α-phellandrene、ocimene 等皆爲其藥材成分
Ⓒ藥用部位爲乾燥心材
Ⓓ可用於月經過多之婦女，具有調經之作用

61 訶子藥材主成分屬下列何種類型？
Ⓐ Alkaloids Ⓑ Glycosides Ⓒ Tannins Ⓓ Terpenoids

62 下列生藥基原植物與其所屬科別的配對中，何者錯誤？
Ⓐ *Echinacea angustifolia*－Asteraceae Ⓑ *Silybum marianum*－Labiatae
Ⓒ *Ammi visnaga*－Apiaceae Ⓓ *Hamamelis virginiana*－Hamamelidaceae

63 有 Purple cone flower 之稱的生藥基原爲：
Ⓐ *Ammi visnaga* Ⓑ *Apium graveolens* Ⓒ *Silybum marianum* Ⓓ *Echinacea angustifolia*

64 蜂膠內含下列那一種成分被認爲是具有抗氧化活性？
Ⓐ萜類（Terpenoids） Ⓑ類苯基丙烷（Phenylpropanoids）
Ⓒ類固醇（Steroids） Ⓓ糖苷質（Glycosides）

65 沒食子含大量之下列何種成分，可作爲收斂劑及應用於皮革工業？
Ⓐ Caffeic acid Ⓑ Tannic acid Ⓒ Chicoric acid Ⓓ Diphenic acid

66 青蒿素可治療瘧疾，是從那一屬植物中提煉出來？
Ⓐ *Artemisia* Ⓑ *Pyrethrum* Ⓒ *Valeriana* Ⓓ *Magnolia*

67 下列何者屬 oleo-gum-resin？
Ⓐ Myrrh Ⓑ Rosin Ⓒ Kava Ⓓ Mastic

68 以生物鹼爲主成分，且以止痛爲其主要功效之中藥爲下列何者？
Ⓐ白芍 Ⓑ甘草 Ⓒ延胡索 Ⓓ丹參

69 化學結構屬於 corynane-type monoterpenoid indole 類生物鹼者是：
Ⓐ Physostigmine Ⓑ Brucine Ⓒ Pilocarpine Ⓓ Emetine

70 海洛因（heroin）是由下列何者經 acetylation 而得？
Ⓐ Morphine Ⓑ Codeine Ⓒ Thebaine Ⓓ Narcotine

71 下列諸 indole 類生物鹼，源自於夾竹桃科生藥者爲何？
Ⓐ reserpine Ⓑ ergonovine Ⓒ physostigmine Ⓓ strychnine

72 下列有關 yohimbine 之敘述，何者錯誤？
Ⓐ屬 indole 類結構 Ⓑ具促進副交感神經之活性
Ⓒ可減少交感神經之活性 Ⓓ改善陽萎係抑制早洩機制

73 Cocaine 之水解產物爲：
Ⓐ tropic acid Ⓑ ecgonine Ⓒ scopoline Ⓓ tropine

74 下列關於 purine alkaloids 相關的敘述，何者正確？
Ⓐ存在於咖啡能刺激中樞神經系統，且有輕度利尿作用
Ⓑ可可豆爲茜草科植物，樹高 4~6 公尺，產於南美、中美、西印度群島及西非等地
Ⓒ茶中含有 caffeine 及 theophylline，前者能預防氣喘
Ⓓ巴拉奎茶（Mate）含 10~16%caffeine，0.2~2%之 chlorogenic acid

75 下列有關 morphine 化學構造之敘述，何者正確？
Ⓐ具有一個酚性羥基及一個醇性羥基
Ⓑ其不對稱中心碳原子位在第十二位上
Ⓒ其三級胺之氮原子係以三個碳鏈鍵結於不對稱中心碳原子
Ⓓ具有二個芳香環

76 下列何種生藥之生物鹼是含於其種子之中？
Ⓐ areca Ⓑ sanguinaria Ⓒ ipecac Ⓓ ergot

77 下列有關 pepper 的敘述，何者錯誤？
Ⓐ黑胡椒與白胡椒之來源爲相同植物 Ⓑ黑胡椒爲蔓藤植物
Ⓒ胡椒含 piperine 與 piperettine 等生物鹼 Ⓓ胡椒之辛辣味是由於其含揮發油

78 *N*-Methylpyrrolinium 爲 (-)-hyoscyamine 生合成路徑之重要中間產物，其結構式中 *N*-CH_3 基之主要來源爲：
Ⓐ acetate Ⓑ *S*-adenosylmethionine Ⓒ ornithine Ⓓ tropic acid

79 下列各生藥及其基原植物所屬科別的敘述，何者正確？
Ⓐ蛇根基原植物屬於毛茛科 Ⓑ金雞納基原植物屬於茜草科
Ⓒ秋水仙基原植物屬於茄科 Ⓓ檳榔基原植物屬於小蘗科

80 荷荷芭油（Jojoba oil）在室溫下爲液狀，是屬下列何者？
Ⓐ固定油（Fixed oils） Ⓑ脂肪（Fats） Ⓒ蠟（Waxes） Ⓓ類固醇（Steroids）